EIXO 5 · O CÓDIGO — AULA 5.3

Por que filhos de pais altos podem ser baixos — e por que Mendel acertou sem saber o que era gene?

> *Um monge contou ervilhas num quintal por oito anos e deduziu a existência do gene* ***quarenta anos antes*** *de alguém ver um cromossomo.*
> *Ele não tinha microscópio decente, não sabia o que era DNA, nunca ouviu a palavra "alelo".* ***Ele tinha uma coisa que ninguém tinha: ele contava. E percebeu que a herança não é mistura — é sorteio.***

Aula 5.3 — 1ª Lei de Mendel: alelo, dominância, genótipo × fenótipo, monoibridismo e quadro de Punnett.

A ÂNCORA

Um caso real, e provavelmente você conhece um igual.

O CASO DOS OLHOS QUE APARECERAM DO NADA

Pai: olhos castanhos. Mãe: olhos castanhos. Quatro avós: castanhos. Toda a árvore visível da família: castanhos.

Nasce o terceiro filho. **Olhos azuis.**

A reação da família é sempre a mesma, e é sempre uma das duas: ou "puxou de alguém antigo aí atrás", ou — nos casos mais desconfortáveis — uma dúvida sobre a paternidade.

Nenhuma das duas é necessária. O resultado é matematicamente previsível, e a chance dele era exatamente 25%.

Agora pense no caso do título. Dois pais altos podem gerar um filho baixo. Uma vaca preta cruzada com uma vaca preta pode dar um bezerro marrom. Duas pessoas sem anemia falciforme podem ter um filho com anemia falciforme.

> *Repare no padrão: em todos os casos,* ***uma característica que não estava visível em nenhum dos pais aparece no filho****.*
> *Ela não veio do nada. Ela estava lá o tempo inteiro, escondida.*
> ***E você já sabe exatamente onde ela estava escondida — porque você fez as aulas 5.1 e 5.2.***

Este é o ponto em que a genética deixa de ser regra decorada e passa a ser consequência.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "herança é mistura — o filho é a média dos pais"

Essa é a intuição que dominou a biologia por séculos, e ela é **falsa de um modo demonstrável**. Se herança fosse mistura de tintas, duas coisas seriam obrigatórias:

1. O filho de pai alto e mãe baixa teria sempre altura intermediária.
2. Depois de algumas gerações, **toda a variação desapareceria** — tudo convergiria para um tom médio homogêneo. Tinta misturada não se separa de novo.

Mas olhos azuis reaparecem. Albinismo reaparece. Nada se dilui. Logo a informação hereditária **não se mistura**: ela é **particulada**. Ela vem em unidades discretas, que se separam intactas e podem ser recombinadas depois.

Herança não é aquarela. É baralho.
As cartas se embaralham, mas nenhuma carta se dissolve na outra.

E foi **exatamente isso** que Mendel provou — sem saber o que era a carta. Ele chamou de "fator". Nós chamamos de **alelo**.

Erro 2: "dominante é o alelo mais forte, mais comum ou melhor"

Este é o erro que mais derruba aluno em prova, e ele é um erro de **física imaginária**: não existe briga, não existe força, o alelo dominante não "vence" nada.

Você já tem a explicação real desde 5.1 — gene é receita de proteína.

> **O QUE DOMINÂNCIA REALMENTE É — EM UMA FRASE MOLECULAR**
>
> **Dominante é, tipicamente, o alelo cuja proteína FUNCIONA. Recessivo é o alelo cuja proteína não funciona, funciona mal, ou não é produzida.**
>
> Por isso **uma cópia funcional basta**: o heterozigoto tem o alelo defeituoso, mas também tem a cópia boa produzindo proteína suficiente. O fenótipo aparece normal.
>
> E por isso o recessivo **só se manifesta em dose dupla**: para não haver proteína funcional, é preciso que **nenhuma** das duas cópias funcione.
>
> Exemplo concreto: **albinismo**. O alelo recessivo codifica uma enzima defeituosa da via da melanina. O albino não tem "um alelo de cor branca" — ele tem **ausência de enzima funcional**. Albinismo é uma via metabólica interrompida, não uma cor herdada.

Consequências imediatas, que você deve saber deduzir na hora:

· **Dominante não significa frequente.** Polidactilia é dominante e raríssima. Ter olhos castanhos é comum por história populacional, não por dominância.
· **Dominante não significa vantajoso.** A doença de Huntington é dominante e letal.

· **Recessivo não desaparece.** Ele viaja invisível dentro dos heterozigotos, gerações a fio — e é isso que faz doenças recessivas "saltarem" gerações.

Erro 3: "Mendel deu sorte com ervilha"

Não deu. Mendel fez o que quase nenhum naturalista da época fazia: ele **desenhou um experimento controlado** (0.5) e aplicou **matemática** a um problema biológico.

> **POR QUE A ERVILHA ERA A ESCOLHA METODOLOGICAMENTE PERFEITA**
>
> · **Autofecundação natural** — permitia obter **linhagens puras** (que geram sempre a mesma característica) antes de começar; ou seja, ele tinha um **controle**.
>
> · **Fecundação cruzada manipulável** — bastava remover as anteras e polinizar à mão. Controle total do cruzamento.
>
> · **Ciclo curto e prole numerosa** — milhares de indivíduos, e sem amostra grande **não existe proporção estatística confiável**.
>
> · **Sete características de expressão nitidamente binária** (semente lisa × rugosa, amarela × verde, planta alta × baixa) — sem tons intermediários para confundir.
>
> · Ele estudou **um caráter por vez** — o monoibridismo. Isolar a variável.
>
> **Mendel não descobriu o gene olhando. Ele descobriu o gene CONTANDO. Ele viu 3:1 aparecer repetidamente e concluiu que só um mecanismo de sorteio de duas unidades separáveis poderia produzir aquele número.**

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O vocabulário mínimo — e o que cada palavra resolve

Não decore a lista. Entenda que cada termo existe para separar duas coisas que a linguagem comum confunde.

Termo	O que é — e por que existe
Gene	trecho de DNA com a receita de uma proteína (5.1). É o *endereço*.
Alelo	cada *versão* possível de um mesmo gene. É a *variante* do texto naquele endereço.
Locus	a posição física fixa do gene no cromossomo. Alelos diferentes ocupam o *mesmo* locus em homólogos diferentes.
Genótipo	o par de alelos que o indivíduo carrega (AA, Aa, aa). O que está *escrito*.
Fenótipo	a característica manifestada. O que está *expresso* — genótipo + ambiente (5.2).
Homozigoto	dois alelos iguais (AA ou aa). "Linhagem pura".
Heterozigoto	dois alelos diferentes (Aa). O *portador*: exibe o dominante, transporta o recessivo.

Genótipo é o que você tem. Fenótipo é o que se vê.
Dois genótipos diferentes (AA e Aa) podem dar o mesmo fenótipo — e é por isso que ninguém adivinha genótipo olhando na cara.

2. Por que dois alelos, e não três ou um?

Aqui está a pergunta que quase nenhum aluno faz — e que transforma a 1ª Lei de decoreba em dedução. A resposta **não** é genética: é **citológica**, e você já a tem desde 4.4.

> **MENDEL DEDUZIU A MEIOSE SEM SABER QUE ELA EXISTIA**
>
> Você é **diploide (2n)**: seus cromossomos vêm em pares homólogos, um de cada genitor. Portanto, para cada gene, você tem **duas cópias** — nem uma, nem três.
>
> Na **meiose**, os homólogos se separam (anáfase I). Cada gameta recebe **um único** representante de cada par — é **haploide (n)**.
>
> **Isso é literalmente a 1ª Lei de Mendel: os dois alelos de um mesmo gene SEGREGAM (se separam) na formação dos gametas, de modo que cada gameta carrega apenas um deles.**
>
> Mendel enunciou isso em 1865 como uma inferência abstrata a partir de números. A meiose só foi descrita décadas depois. Quando descreveram, o comportamento dos cromossomos **encaixou exatamente** no que ele havia previsto. Duas linhas de investigação independentes chegando à mesma estrutura — em ciência, não há prova mais forte que isso.

Guarde o nome da síntese: essa fusão entre a lei de Mendel e o comportamento dos cromossomos é a **Teoria Cromossômica da Herança**.

3. O experimento, passo a passo, com os números

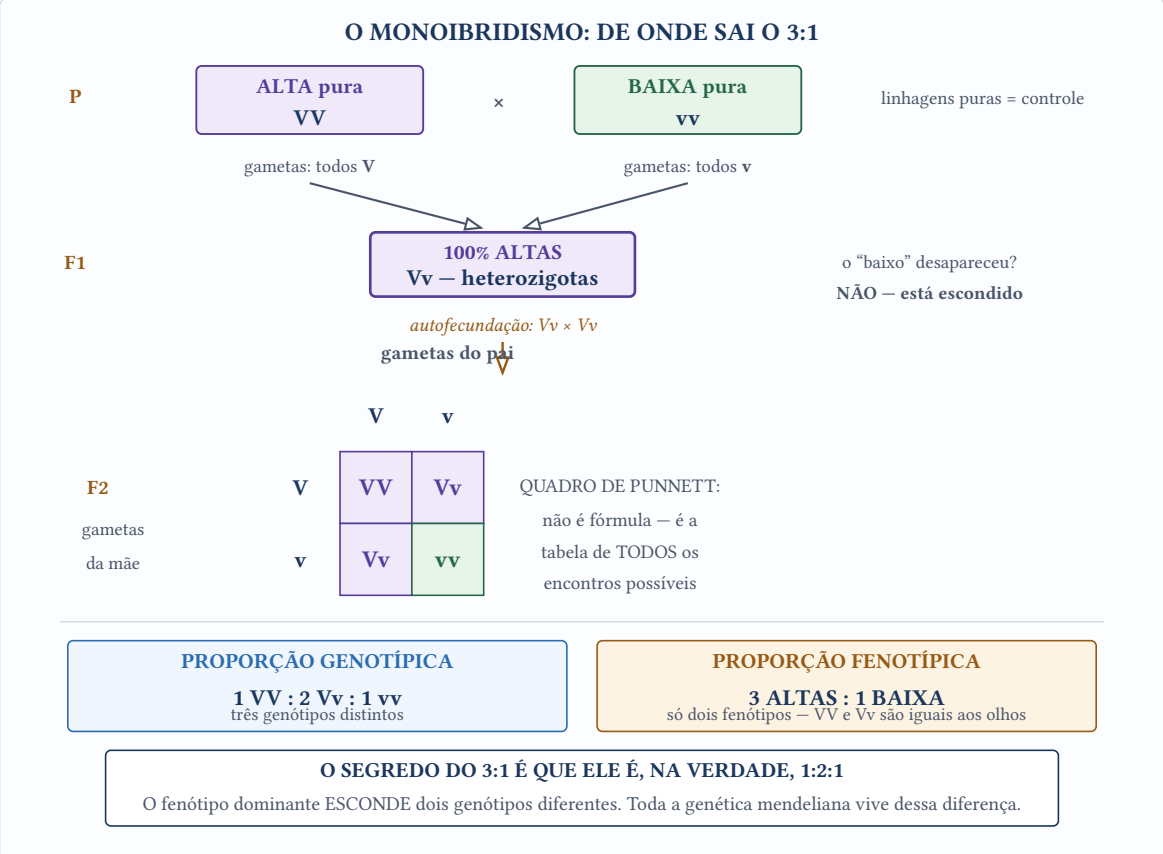


Fig. 1 — Não decore "3:1". Decore **1:2:1** e derive o 3:1 — porque em codominância, alelos letais e retrocruzamento a proporção fenotípica muda, mas a genotípica **não**. Note ainda: dos três descendentes de fenótipo alto, **dois em três são heterozigotos**. Essa fração (2/3) é a pegadinha favorita da FUVEST quando o enunciado diz "sabendo que a planta é alta, qual a chance de ser heterozigota?".

4. Voltando ao caso dos olhos azuis — agora com números

Pai e mãe castanhos, filho azul. Se azul é recessivo (**aa**) e o filho é **aa**, ele recebeu um **a** de cada genitor. Logo **ambos os pais carregam a**. E como ambos são castanhos, ambos são obrigatoriamente **Aa**.

> **A CONCLUSÃO FORENSE**
>
> Cruzamento real: **Aa** × **Aa** ⟶ 1 AA : 2 Aa : 1 aa.
>
> Probabilidade de filho de olhos azuis: **1/4 = 25%**. Probabilidade de castanho: 75%.
>
> **Nenhum mistério, nenhum ancestral perdido, nenhuma suspeita. Dois portadores tiveram um filho homozigoto recessivo — o que acontece em um a cada quatro nascimentos desse casal, em média.**
>
> E note a armadilha estatística que quase todo mundo comete: **ter tido dois filhos castanhos não "gasta" a cota**. Cada fecundação é um evento **independente**. A chance do próximo continua 25%. Genética não tem memória — isso você aprofunda em 5.4.

O mesmo raciocínio, palavra por palavra, explica pais altos com filho baixo, pais normais com filho albino e casais saudáveis com filho com fibrose cística. **É sempre a mesma estrutura: dois heterozigotos revelando o que carregavam.**

5. Como se descobre o genótipo de quem exibe o dominante

Você olha uma planta alta. Ela é **VV** ou **Vv**? Impossível dizer olhando. A solução de Mendel foi experimental e é cobrada com nome próprio:

> **CRUZAMENTO-TESTE (RETROCRUZAMENTO)**
>
> Cruze o indivíduo de fenótipo dominante desconhecido com um **homozigoto recessivo (vv)**.
>
> · Se aparecer **qualquer** descendente recessivo ⟶ o indivíduo testado é **heterozigoto (Vv)**.
> · Se **toda** a prole for de fenótipo dominante ⟶ ele é, muito provavelmente, **homozigoto (VV)**.
>
> A lógica: o **vv** só pode doar **v**. Portanto o fenótipo da prole **denuncia diretamente** qual alelo o outro genitor doou. O recessivo funciona como **revelador** — ele não esconde nada.

6. O limite honesto desta aula

E agora a ressalva que separa quem entendeu de quem decorou. Volte ao título: **altura**.

> *Altura **não é** um caso mendeliano simples. Não existe "o gene da altura" com dois alelos.*
> *Altura depende de **centenas** de genes somados, mais nutrição, hormônio, sono e doença na infância.*
> *Ela varia em **escala contínua**, não em duas categorias.*

Então por que a aula usa altura? Porque a **lógica** do alelo escondido é a mesma e funciona como porta de entrada. Mas o mundo real quase nunca é binário como as ervilhas — e a ervilha, tão perfeita metodologicamente, criou nos estudantes um vício de raciocínio: achar que **toda** característica é "ou isso ou aquilo", governada por dois alelos.

Esse vício será destruído em 5.6. Até então, saiba que você está trabalhando com o **modelo mais simples possível** — e que ele é verdadeiro, apenas incompleto.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. Herança é **particulada**, não por mistura. Alelos se separam intactos e podem reaparecer gerações depois.
2. **1ª Lei de Mendel (Lei da Segregação):** cada caráter é determinado por um par de alelos que se **separam** na formação dos gametas — cada gameta recebe **apenas um** alelo de cada gene.
3. A base citológica dessa lei é a **separação dos homólogos na anáfase I da meiose**. Mendel deduziu o mecanismo antes de a meiose ser descrita — daí a **Teoria Cromossômica da Herança**.
4. **Dominante** = alelo cuja proteína é funcional; **recessivo** = proteína ausente ou não funcional. Dominância **não** é força, frequência nem vantagem.
5. **Genótipo** = par de alelos. **Fenótipo** = manifestação = genótipo + ambiente. **AA** e **Aa** têm fenótipos iguais e genótipos distintos.
6. Cruzamento monoíbrido **Aa × Aa**: genotípica **1:2:1**; fenotípica **3:1**. Decore a genotípica e derive a fenotípica.
7. Entre os descendentes de fenótipo dominante de um cruzamento **Aa × Aa**, **2/3 são heterozigotos**.
8. **Aa × aa** ⟶ 1:1 (fenótipo e genótipo coincidem). É o **cruzamento-teste**, usado para revelar o genótipo do dominante: um só descendente recessivo prova heterozigose.
9. Casal de fenótipo dominante com filho recessivo ⟹ **ambos os pais são obrigatoriamente heterozigotos**. Esse é o raciocínio-chave de heredograma.
10. Cada fecundação é **evento independente**: filhos anteriores não alteram a probabilidade do próximo.
11. O modelo mendeliano simples vale para caracteres **discretos** de um gene com dois alelos. Altura, cor de pele e peso são **poligênicos e contínuos** — outro modelo (5.6).

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Feche o capítulo. Responda por escrito, sem consultar. Reconhecer não é saber.

1. Enuncie a **1ª Lei de Mendel** e indique qual evento da **meiose** constitui a sua base citológica.
2. Explique **molecularmente** o que torna um alelo dominante e outro recessivo — sem usar as palavras “forte” ou “fraco”.
3. Diferencie **genótipo** de **fenótipo** e justifique por que dois genótipos distintos podem apresentar fenótipo idêntico.
4. Indique as proporções **genotípica** e **fenotípica** esperadas no cruzamento **Aa × Aa**, e explique por que a genotípica é a informação mais confiável a memorizar.
5. Descreva o **cruzamento-teste** e explique por que o homozigoto recessivo é o parceiro obrigatório nesse cruzamento.
6. Um casal de fenótipo normal tem uma filha albina (caráter autossômico recessivo). Determine o genótipo dos pais e justifique em uma frase.

GABARITO OQPS

1. **1ª Lei (Lei da Segregação dos Fatores):** cada característica é condicionada por um par de alelos, que se **segregam** (separam-se) durante a formação dos gametas, de modo que cada gameta recebe apenas **um** alelo de cada par. Base citológica: a **separação dos cromossomos homólogos na anáfase I da meiose**.
2. O alelo **dominante** codifica uma proteína **funcional**; o **recessivo** codifica uma proteína ausente, defeituosa ou não funcional. Como **uma única cópia funcional** já produz proteína suficiente, o heterozigoto exibe o fenótipo dominante; o fenótipo recessivo só se manifesta em **homozigose**, quando nenhuma cópia funcional existe.
3. **Genótipo** é a constituição alélica do indivíduo (AA, Aa, aa); **fenótipo** é a característica manifestada, resultante da interação entre genótipo e ambiente. **AA** e **Aa** têm fenótipos iguais porque a presença de **um** alelo dominante já garante proteína funcional suficiente — logo o fenótipo **não revela** se há um alelo recessivo oculto.
4. Genotípica: **1 AA : 2 Aa : 1 aa**. Fenotípica: **3 dominante : 1 recessivo**. A genotípica é mais confiável porque ela **não muda** com o padrão de dominância: em codominância ou dominância incompleta, a proporção fenotípica passa a 1:2:1, enquanto a genotípica permanece 1:2:1. Ou seja, a fenotípica é **derivável** da genotípica, mas não o contrário.
5. **Cruzamento-teste:** cruzar o indivíduo de fenótipo dominante e genótipo desconhecido com um **homozigoto recessivo (aa)**. O **aa** é obrigatório porque só pode doar alelos **a**; assim, o fenótipo de cada descendente denuncia diretamente qual alelo veio do indivíduo testado. O surgimento de **qualquer** descendente recessivo prova que o testado é **heterozigoto (Aa)**; prole inteiramente dominante indica **homozigoto (AA)**.
6. Ambos os pais são **heterozigotos (Aa)**. A filha albina é **aa** e recebeu um alelo **a** de cada genitor; como os pais têm fenótipo normal, cada um deve possuir também um alelo **A** — portanto **Aa × Aa**.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Filhos de pais altos podem ser baixos porque a herança é particulada e não por mistura: pais de fenótipo dominante podem ser heterozigotos e carregar, invisível, o alelo cuja proteína não funciona — alelo que se segrega na meiose e, ao encontrar outro igual na fecundação, se manifesta em 1/4 da prole; e Mendel acertou sem saber o que era gene porque não precisou ver a partícula para deduzi-la: a proporção 3:1, obtida por contagem em milhares de ervilhas, só é compatível com um sorteio de duas unidades separáveis — exatamente o que a meiose, descoberta décadas depois, revelou estar acontecendo.**

Você já sabe calcular **um** gene. Mas a vida real não pergunta assim.

O médico não pergunta "qual a proporção esperada". Ele pergunta: **"o casal já tem um filho com fibrose cística; qual a chance de os dois próximos nascerem saudáveis, sendo um deles menina?"** Aí não basta o quadro de Punnett — entra probabilidade composta, regra do "e", regra do "ou", e a leitura de um **heredograma**, que é o formato em que a prova esconde o dado.

> *E aqui vai o alerta mais rentável do eixo: em genética, seu erro quase nunca vai ser biológico.*
> ***Vai ser aritmético.*** *Você vai saber exatamente o que está acontecendo e vai somar quando devia multiplicar.*

> *Por isso a próxima aula existe separada, e por isso ela é treino, não teoria.*
> ***Como prever a chance real de uma criança nascer com uma doença?** — Aula 5.4.*

Próximo · Eixo 5 · O Código — Aula 5.4: probabilidade em genética · regra do "e" e do "ou", heredogramas, doenças autossômicas recessivas e aconselhamento genético